PCA e redução dimensional

PREPARAR / PCA

Escalonar + PCA

```
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.decomposition import PCA
p=make_pipeline(StandardScaler(),
 PCA(n_components=.95))
Z=p.fit_transform(Xtr)
```

Fit só no treino.

Transformar teste

```
Zte=p.transform(Xte)
```

Mesmas componentes do treino.

INTERPRETAR

Variância explicada

```
pca=p[-1]
print(pca.explained_variance_ratio_)
```

95% refere-se à variância, não alvo.

Componentes

```
print(pca.components_)
```

Sinais podem inverter.

Scatter 2D

```
p2=PCA(n_components=2)
Z2=p2.fit_transform(Xtr)
```

É visualização, não garantia de separação.

CUIDADOS

Nº componentes

```
print(pca.n_components_)
```

Ajustado a .95 da variância.

Pipeline com modelo

```
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
m=make_pipeline(StandardScaler(),
 PCA(n_components=10),
 LogisticRegression(max_iter=1000))
```

Componentes calculados em CV.

Limite

```
print(Xtr.shape)
```

PCA é método não supervisionado.